Основи на епидемиологията

Определение, епидемиологична триада, естествен ход на болестта и мерки за честота — с примери от денталната медицина

Упражнение 8 · Обществено дентално здраве · 2026/2027

гл. ас. д-р Костадин Костадинов, д.м.

Катедра по социална медицина и обществено здраве · Медицински университет – Пловдив

Какво ще можете след това упражнение

1. Да дефинирате епидемиологията и да описвате проблем чрез **личност, място и време**.
2. Да прилагате **епидемиологичната триада** и **естествения ход на болестта** към кариеса и пародонтита.
3. Да различавате **пропорция, коефициент и отношение**.
4. Да изчислявате **болестност**, **кумулативна заболеваемост**, **коефициент на заболеваемост** (с човеко-време), **смъртност** и **леталитет**.
5. Да обяснявате защо **грубите** коефициенти могат да подвеждат и какво прави стандартизацията.
6. Да назовавате основните **източници на данни** в България.

План на часа (90 мин)

1. Що е епидемиология — 14 мин
2. Триада и естествен ход — 10 мин
3. Мерки за честота — 41 мин
4. Груби и специфични коефициенти — 8 мин
5. Източници на данни — 6 мин
6. Задачи и обобщение — 11 мин

СЪДЪРЖАНИЕ

1. **Що е епидемиология**
2. Епидемиологична триада и естествен ход на болестта
3. Мерки за честота на болестите
4. Груби и специфични коефициенти
5. Източници на епидемиологични данни
6. Задачи

Определение: шест ключови думи

> *Епидемиологията изучава **честотата, разпределението и детерминантите** на болестите и другите свързани със здравето състояния в **човешките популации** и **прилага** това знание за укрепване на здравето, профилактика и контрол на здравните проблеми.*
>
> — Kebede (2004); по Last, A Dictionary of Epidemiology

Ключова дума	**Значение и дентален пример**
популация	обект е групата, не отделният пациент: всички 12-годишни в областта, а не детето в стола
честота	количествена наука: колко души, колко нови случаи, за какво време
разпределение	**личност, място, време**: напр. в селата около Пловдив 12-годишните имат по-висок DMFT, отколкото в града (Онов и Белчева, 2020)
детерминанти	**рискови** (захари, тютюн) и **протективни** фактори (флуорид, силанти)
свързани със здравето състояния	не само болести: травми, поведение (четкане на зъби), достъп до дентална грижа
приложение	целта е действие: програми за профилактика, планиране на услуги, оценка на ефекта

От пациента в стола към здравето на общността

Клиничен въпрос

Това дете има ли нелекуван кариес? Преглеждаме зъбите, поставяме диагноза и изготвяме индивидуален план.

Единицата на решението е **пациентът**.

Епидемиологичен въпрос

Колко деца в училището имат нелекуван кариес? Преглеждаме определена група по еднакви критерии и изчисляваме честотата.

Единицата на решението е **популацията**.

Учебен пример

От 200 прегледани деца 80 имат нелекуван кариес: **80 / 200 = 40 %**. Това помага за планиране на грижи за групата; не означава, че всяко дете има „40 % кариес“.

Учебен пример; определение и приложения на епидемиологията — Kebede (2004), гл. 1

За какво служи епидемиологията

Диагноза на общността

Какви са оралните проблеми на населението и колко са разпространени? (напр. дял на 12-годишните с нелекуван кариес)

Търсене на причини

Кои фактори повишават риска? Захар и кариес, тютюн и пародонтит, HPV и рак на орофаринкса.

Естествен ход и прогноза

Как прогресира болестта без намеса? Колко бързо начална лезия става кавитация?

Оценка на мерки

Намалява ли флуорният лак кариеса? Струва ли си програмата за силанти?

Планиране на услуги

Колко зъболекари, детски кабинети и протезни услуги са нужни за застаряващото население?

Надзор (surveillance)

Системно събиране, анализ и разпространение на данни **за действие** — напр. заболеваемост от рак на устната кухина по години.

Kebede Y. Epidemiology, University of Gondar (2004), гл. 1; Burt & Eklund, 7e (2021), гл. 12

Кратка история: от наблюдението до проучването

Година	Събитие
V в. пр. Хр.	Хипократ, „За въздуха, водите и местата“ — средата и начинът на живот влияят на здравето
1662	Джон Граунт анализира лондонските „Bills of Mortality“ — начало на здравната статистика
1747	Джеймс Линд сравнява шест лечения на скорбут при моряци — ранен контролиран опит
1854	Джон Сноу картира холерата около помпата на Broad Street — „баща на епидемиологията“
1948–1954	Фрамингам: рискови фактори за сърцето; Дол и Хил: тютюнопушене и рак на белия дроб

Денталната история: флуоридът

- **1901–1916**: Фредерик Маккей описва „колорадските кафяви петна“ — по-късно разпознати като **флуороза**, при които кариесът е **по-рядък**.
- **1939–1942**: Дийн и сътр. — проучвания в **21 града** (8 + 13): исторически резултат: с увеличаване на флуорида във водата до около 1 mg/l кариесът намалява, а флуорозата нараства с концентрацията.
- **1945**: Гранд Рапидс, САЩ — първото контролирано флуориране на питейна вода.

Burt & Eklund, гл. 12, 19, 24, 25 · Dean HT et al. Public Health Rep. 1942;57:1155. doi:10.2307/4584182 · Doll & Hill. BMJ. 1950;2:739. doi:10.1136/bmj.2.4682.739 · Dawber TR et al. AJPH. 1951;41:279. doi:10.2105/AJPH.41.3.279

Описваме здравния проблем чрез „кой, къде, кога“

Кой? — личност

Възраст, пол, социални условия, съзъбие.

Пример: деца на 12 години с постоянни зъби.

Къде? — място

Град, село, училище, област; сравняваме ясно определени популации.

Пример: градът и селата в една област.

Кога? — време

Дата на прегледа, година, тенденция.

Пример: промяна между два прегледа по еднакви критерии.

От описание към въпрос

„В тази възрастова група делът с нелекуван кариес е по-висок в селата.“ Следват въпроси за достъпа до грижа, храненето и профилактиката; самото различие **не доказва причината**.

CDC, Introduction to Epidemiology, Public Health 101; учебни примери

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Що е епидемиология
2. **Епидемиологична триада и естествен ход на болестта**
3. Мерки за честота на болестите
4. Груби и специфични коефициенти
5. Източници на епидемиологични данни
6. Задачи

Епидемиологична триада: гостоприемник, агент, среда

Елемент	При зъбния кариес
гостоприемник	зъб (морфология, емайл), слюнка (количество, буфер), възраст, имунитет
агент	дисбиотичен зъбен биофилм с киселинообразуващи бактерии (напр. **S. mutans** — важен, но не единствен и не достатъчен)
среда	честота и количество на захарите, флуорид, хигиенни навици, доход, достъп до грижа
време	продължителност на експозицията — кариесът е бавен процес

Триадата на Keyes (исторически модел)

Кариесът възниква при пресичането на **зъб**, **микрофлора** и **субстрат** (захари). Днес кариесът се разглежда като динамично, медиирано от биофилма заболяване, силно зависимо от храненето.

Модел на причинния пай

Достатъчната причина е **комплекс** от компоненти. Захарта е **компонентна** причина: не всеки, който яде захар, развива кариес, но премахването ѝ блокира всички причинни комплекси, които я съдържат.

Burt & Eklund, 7e (2021), гл. 12: епидемиологична триада, Keyes, Rothman

Естествен ход на болестта и нива на профилактика

Стадий	При зъбния кариес	Ниво на профилактика
1. възприемчивост	няма болест, но има рискови фактори: чести захари, малко флуорид, плака	**първична**: здравно образование, флуорид, силанти, по-малко захар
2. предклиничен (подклиничен)	начална некавитирана („бяла“) лезия — безболезнена, но клинично откриваема; може да **спре или да се реминерализира**	**вторична**: ранно откриване (профилактични прегледи, скрининг), реминерализация
3. клиничен	кавитация, болка, пулпит	**вторична/третична**: обтурация, ендодонтско лечение
4. изход	без лечение: спиране на лезията или прогресия до абсцес и загуба на зъба	**третична**: протезиране, рехабилитация

Ранното овладяване на началния кариес може да спести по-инвазивно лечение. Липсата на болка не означава липса на болест.

Kebede Y. Epidemiology (2004), гл. 3; DPH/10-epidemiology.qmd

Нивото на профилактика зависи от етапа и целта

Състояние	Цел на действието	Пример
Здрава зъбна повърхност	**Първична**: да не възникне болест	Контрол на захарите; флуоридна профилактика
Начална лезия, без болка	**Вторична**: ранно откриване и овладяване	Откриване при преглед; неоперативно овладяване на лезията
Загубени зъби и нарушено дъвчене	**Третична**: ограничаване на последиците	Протетично възстановяване и рехабилитация

Липса на симптоми

Начална кариозна лезия може да е **видима при преглед** и въпреки това да не причинява болка.

Една мярка — различни цели

Флуоридът може да предпазва здрава повърхност или да подпомага овладяването на начална лезия. Контекстът определя нивото.

Учебни приложения към естествения ход; Kebede (2004), гл. 3; Burt & Eklund (2021)

Айсбергът на заболеваемостта

Регистрираните случаи са **видимата част**.

Под водата остават:

- безсимптомни и начални случаи;
- хора, които не търсят помощ (страх, цена, разстояние);
- самолечение;
- неточна диагностика или регистрация.

При оралните болести айсбергът е голям

Пародонтитът и началният кариес дълго не болят; част от хората посещават зъболекар **само при болка**. Отчетите на кабинетите показват **обслужените**, а не всички **болни**; болестността сред посетителите може и да е по-висока от тази в популацията (подбор).

Следствие

За оценка на популационната болестност са нужни **активни прегледи** на представителна извадка — национално орално проучване по методиката на СЗО (следващото упражнение).

SOCIAL_SEMESTER_BOOK_BG, гл. 15: айсберг на заболеваемостта

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Що е епидемиология
2. Епидемиологична триада и естествен ход на болестта
3. **Мерки за честота на болестите**
4. Груби и специфични коефициенти
5. Източници на епидемиологични данни
6. Задачи

Защо абсолютният брой случаи не стига

Пример

За една година град А регистрира **30** нови случая на рак на устната кухина, а град Б — **15**. Къде заболеваемостта е по-висока?

Град	Нови случаи	Население	Заболеваемост (годишна)
А	30	600 000	30 / 600 000 × 100 000 = **5 на 100 000**
Б	15	150 000	15 / 150 000 × 100 000 = **10 на 100 000**

Абсолютният брой

казва **колко** ресурс е нужен: брой прегледи, лечения, легла.

Коефициентът

показва **честотата** на новите случаи за единица време — позволява сравнение между групи с различен размер.

Множителят 10^n (100, 1000, 100 000) се избира така, че резултатът да е удобно число. Преди броене — **дефиниция на случая**: диагностичен праг, съзъбие, единица (лице, зъб, повърхност).

Преди да броим, определяме какво е „случай“

Работна дефиниция в учебния пример

Случай е **12-годишно дете с поне един постоянен зъб с нелекуван кариес**, установен при преглед по предварително избрани диагностични критерии.

Уточнение	Защо е нужно?
Кой?	12-годишни деца; временните и постоянните зъби не се смесват
Какво?	Нелекуван кариес по единен праг; „болял ме е зъб“ е друг показател
Кога?	Към деня на прегледа; това не е брой нови случаи за година
Каква единица?	Дете с поне един засегнат зъб; три кариозни зъба пак дават **един случай**

Променим ли дефиницията или диагностичния праг, може да променим числото дори в същата група.

Учебна дефиниция; принципи за еднакво измерване — WHO, Oral Health Surveys (2013)

„Дял на децата“ и „дял на зъбите“ са различни показатели

Една група, две единици

20 деца × 20 временни зъба = **400 прегледани зъба**.

10 деца имат по 4 зъба с нелекуван кариес; останалите 10 нямат такъв. Общо: **40 засегнати зъба**.

Броим деца

10 засегнати / 20 прегледани

50 % Дял на децата с поне един зъб с нелекуван кариес.

Броим зъби

40 засегнати / 400 прегледани

10 % Дял на прегледаните временни зъби с нелекуван кариес.

Числителят и знаменателят трябва да използват една и съща единица: хора с хора, зъби със зъби.

Учебни данни и изчисления; броят случаи на ниво лице се различава от броя засегнати зъби

Знаменателят се избира според въпроса

Питаме	Числител	Знаменател
Колко деца имат кариес **днес**?	Децата с кариес на прегледа	Всички прегледани деца
Колко заболяват **за първи път**?	Новозасегнатите за периода	Децата без този кариес в началото
Колко бързо се появяват **новите случаи**?	Новите случаи по същата дефиниция	Времето под наблюдение и в риск

Същото училище: 300 деца

120 вече имат кариес на постоянен зъб; 180 са без такъв.
Болестност в началото: $\mathbf{120 / 300 = 40\ \%}$.
По-късно 45 от 180 развиват първи кариес: $\mathbf{45 / 180 = 25\ \%}$ **за 3 години**.

Вече болните участват в болестността, но са извън знаменателя за първо заболяване.

Учебен пример; CDC, Principles of Epidemiology, урок 3, раздел 2

Пропорция, коефициент, отношение

Мярка	Определение	Формула	Дентален пример
пропорция (дял, структурен показател)	числителят е **част от** знаменателя; 0–1 или %	a / (a + b)	65 от 100 деца имат кариесен опит → 65 %
коефициент (rate)	нови събития за единица **време** в риск	събития / сумарно време в риск	12 нови кариозни лезии на 100 човеко-години (едно лице може да даде няколко лезии)
отношение (ratio)	частно на две величини; числителят **не е задължително** част от знаменателя (пропорцията е частен случай)	a / b	зъболекари на 10 000 души; мъже : жени сред болните

Отношение от България

По оценка на СЗО за 2020 г. новите случаи на рак на устната и устната кухина са 317 при мъжете и 138 при жените → отношение **2,3 : 1**.

WHO. Oral Health Country Profile – Bulgaria (2022)

Болестност (prevalence)

Болестност — делът на лицата в популацията, които **имат** болестта в даден момент или през даден период (**нови и стари** случаи).

$$P = \frac{\text{лица, отговарящи на дефиницията}}{\text{изследвана популация}} \times 10^n$$

- **моментна** — към определена дата;
- **периодна** — по всяко време през интервала, всяко лице се брои веднъж.

Измерването към определена дата е „снимка“ на популацията.

Болестността расте при	**Болестността спада при**
по-дълга продължителност на болестта	висок леталитет
по-ефективно поддържащо лечение (по-малко смъртни случаи)	бързо оздравяване
по-висока заболеваемост	по-ниска заболеваемост
по-добра диагностика	имиграция на здрави
имиграция на болни, емиграция на здрави	емиграция на болни

SOCIAL_SEMESTER_BOOK_BG, гл. 15

Шест души през една година: три „снимки“

Учебно заболяване с възможно оздравяване; всички 6 души са наблюдавани през цялата година.

Лице	1 януари	1 юли	31 декември	Какво се случва?
А	болен	здрав	здрав	оздравява през април
Б	болен	болен	болен	болен през цялата година
В	здрав	болен	болен	нов случай през март
Г	здрав	здрав	болен	нов случай през септември
Д	здрав	здрав	здрав	не заболява
Е	здрав	здрав	здрав	не заболява

Моментна болестност: януари $2/6$; юли $2/6$; декември $3/6$. Всеки път броим болните на съответната дата.

Изцяло учебни данни; $2/6 = 33{,}3\ \%$; $3/6 = 50\ \%$

Заболеваемост (1): кумулативна заболеваемост — риск

Заболеваемост — честотата на **новите** случаи за определен период сред **популацията в риск**.

$$\text{CI} = \frac{\text{нови случаи за периода}}{\text{лица в риск в началото на периода}}$$

- вероятност (0–1); винаги с **период**: „12 % за 3 години“;
- знаменателят **изключва** вече болните и тези, които не могат да заболеят;
- простото изчисление предполага **постоянна група**, първоначално в риск, и пълно проследяване на изхода.

Пример

През 2023 г. в училище има 300 шестгодишни деца; 120 вече имат кариес на първите постоянни молари. Останалите **180** без кариес на постоянните зъби са проследени 3 години; **45** развиват кариес.

$$\text{CI} = \frac{45}{180} = 0{,}25 = 25\% \text{ за 3 години}$$

Грешка би било да делим на 300: 120 деца вече отговарят на дефиницията и не могат да станат **нов** случай (събитие = първи кариес на постоянен зъб при лицето).

Същите шест души дават различни, но верни резултати

Показател	Кого броим?	Изчисление
Моментна болестност на 31 декември	Б, В, Г — болни в този ден	3 / 6 = **50 %**
Периодна болестност за годината	А, Б, В, Г — болни поне веднъж	4 / 6 = **66,7 %**
Кумулативна заболеваемост за годината	В и Г са нови случаи сред първоначално здравите В, Г, Д, Е	2 / 4 = **50 %**

Периодната болестност не е сбор

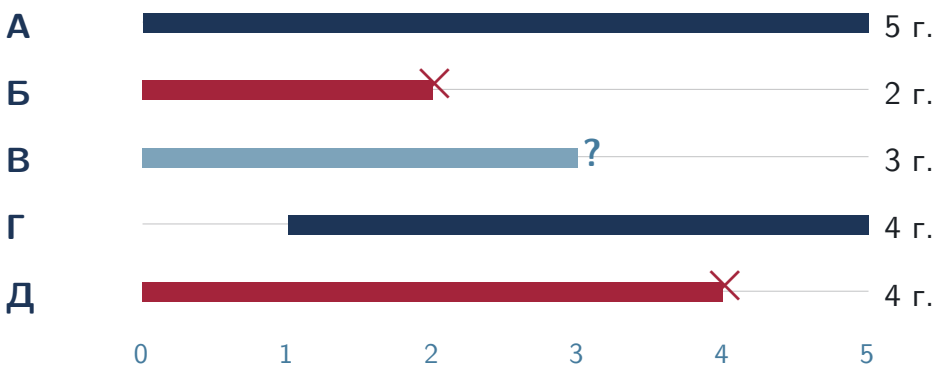
Не събираме 33,3 % + 33,3 % + 50 %. Един и същ човек може да присъства в няколко „снимки“, но за периода се брои **веднъж**.

Съвпадение на числа

Декемврийската болестност и годишният риск тук са по 50 %, но имат **различни числители и знаменатели**.

Изчисления от предходната таблица с шест души; определенията са по CDC, урок 3

Заболеваемост (2): коефициент на заболеваемост и човеко-време



× нов случай на пародонтит · ? загубен от проследяване · години на проследяване 0–5

$$\text{IR} = \frac{\text{нови случаи}}{\text{сума на човеко-времето в риск}}$$

Човеко-години	**5 + 2 + 3 + 4 + 4 = 18**
Нови случаи	2 (Б и Д)
IR	2 / 18 = **11,1 на 100 ч.-г.**

Коефициентът **не е вероятност**: единицата е „на човеко-година“ и няма горна граница. Човеко-времето отчита различната продължителност на наблюдение, но **информативното отпадане** (напр. болните отпадат по-често) може да изкриви резултата.

Човеко-времето е сбор от отделните наблюдавани интервали

Лице	Наблюдение в рамките на една година	Време в риск
А	здрав и наблюдаван през цялата година	12 месеца
Б	заболява на 6-ия месец; спира да дава време	6 месеца
В	здрав до отпадане на 9-ия месец	9 месеца
Г	включва се за последните 3 месеца; остава здрав	3 месеца

Първо преобразуваме времето

$12 + 6 + 9 + 3 =$ **30 човеко-месеца**

$30 / 12 =$ **2,5 човеко-години**

После делим събитията на времето

1 нов случай / 2,5 ч.-г. = 0,4 на ч.-г.

= 40 нови случая на 100 ч.-г.

„40 на 100 човеко-години“ е честота на възникване; не е наблюдаван годишен риск „40 %“.

Учебни точни интервали; CDC, Principles of Epidemiology, урок 3, раздел 2

Болестност, кумулативна заболеваемост, коефициент на заболеваемост

	Болестност	**Кумулативна заболеваемост**	**Коефициент на заболеваемост**
числител	всички случаи (нови + стари)	нови случаи	нови случаи
знаменател	цялата изследвана популация	лица в риск в началото	човеко-време в риск
време	момент или период	задължително посочен период	вградено в единицата
обхват	0–1	0–1 (вероятност)	0 до ∞, „на ч.-г.“
нужни данни	състояние към дата или през период	начално състояние; нови случаи; пълно проследяване	нови случаи и лично време в риск
отговаря на	колко са болни сега?	какъв е рискът да заболея?	колко бързо се появяват нови случаи?

При рядко събитие и кратък период: $\mathrm{CI} \approx \mathrm{IR} \times t$. Напр. IR = 2 на 1000 ч.-г. за 5 години $\longrightarrow$ CI $\approx$ 1 %.

Връзка между болестност и заболеваемост: $P \approx \mathrm{IR} \times D$

Аналогия с ваната

Кранът = заболеваемост (нови случаи). **Водата** = болестност. **Оттокът** = оздравяване или смърт. Колкото по-бавно се оттича (дълга болест), толкова повече вода се събира.

Условия: стабилна популация, постоянни заболеваемост и продължителност, рядка болест; единиците за време на IR и D трябва да съвпадат (в простия модел на равновесие при почеста болест: $\frac{P}{1-P} = \mathrm{IR} \times D$).

Пример 1 · хипотетична стабилна популация

IR на рак на устната кухина = 3,3 на 100 000 ч.-г.; средна продължителност (от диагнозата до оздравяване или смърт) ≈ 4 години $\longrightarrow P \approx 3{,}3 \times 4 = 13{,}2$ на 100 000.

Пример 2 · афтозна язва

Честите, но кратки епизоди (около 10 дни) дават **ниска** моментна болестност.

Хипотетичен пример; стойността 3,3 е близка до стандартизираната заболеваемост за България (СЗО, 2022), но стандартизиран коефициент не се използва за тази сметка

По-висока болестност не доказва повече нови случаи

Два учебни модела: стабилна популация, рядко заболяване, постоянна заболеваемост и средна продължителност.

Модел	Нови случаи	Средна продължителност	Приблизителна болестност
А	2 на 1000 ч.-г.	1 година	$2 \times 1 =$ **2 на 1000**
Б	2 на 1000 ч.-г.	5 години	$2 \times 5 =$ **10 на 1000**

Какво е еднакво?

Честотата на **новите** случаи. В модел Б хората остават болни по-дълго и затова наличните случаи са повече.

Какво проверяваме?

Дали разликата идва от нови случаи, по-дълго боледуване, преживяемост, откриване на случаи или промяна в населението.

За да тълкуваме промяна в болестността, трябва да знаем и какво се случва с възникването и продължителността.

Учебна аритметика по приближението $P \approx IR \times D$; не са данни за реални популации

Смъртност и леталитет

Показател	Формула
обща смъртност (груб коефициент)	починали за годината / средногодишно население × 1000
по причина	починали от причината / средногодишно население × 10^n
по възраст (или пол)	починали в групата / средногодишно население **в същата група** × 10^n
едногодишен леталитет	починали от болестта до 12 месеца след диагнозата / диагностицирани в същата група × 100
пропорционална смъртност	починали от причината / всички починали × 100

Пример (хипотетичен град, 250 000 души, 2025 г.)

- 60 нови случая на рак на устната кухина;
- всеки е проследен **12 месеца след диагнозата**: 18 са починали от рака;
- през 2025 г. от рак на устната кухина са починали общо 24 души (вкл. диагностицирани по-рано).

заболеваемост	**60/250 000 = 24 на 100 000**
смъртност по причина	24/250 000 = **9,6 на 100 000**
едногодишен леталитет	18/60 = **30 %**

Смъртност, пропорционална смъртност и летален изход

Същият учебен град: 250 000 души; 2400 починали общо през годината; 24 от рак на устната кухина. От 60 новодиагностицирани 18 умират от рака до 12 месеца след диагнозата.

Показател	Сметка	Как го четем?
Смъртност по причина	24 / 250 000 × 100 000 = **9,6 на 100 000**	Спрямо цялото население, за годината
Пропорционална смъртност	24 / 2400 × 100 = **1 %**	Дял на тази причина сред всички смъртни случаи
Едногодишен летален изход	18 / 60 × 100 = **30 %**	Дял на починалите от болестта в същата група заболели

Защо 24 / 60 не е едногодишен летален изход?

24 календарни смъртни случая включват и хора, диагностицирани по-рано. Те не са непременно част от 60-те новодиагностицирани.

Учебно разширение на предходния пример; CDC, Principles of Epidemiology, урок 3, раздел 3

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Що е епидемиология
2. Епидемиологична триада и естествен ход на болестта
3. Мерки за честота на болестите
4. **Груби и специфични коефициенти**
5. Източници на епидемиологични данни
6. Задачи

Грубата болестност може да подведе: едентулизъм в два града

	Град А: население	Град А: беззъби	Град Б: население	Град Б: беззъби
20–64 г.	8 000	160 (**2 %**)	5 000	100 (**2 %**)
65+ г.	2 000	400 (**20 %**)	5 000	1 000 (**20 %**)
общо (груба)	10 000	560 → **5,6 %**	10 000	1 100 → **11,0 %**

Възрастово-специфична болестност

Изчислена за подгрупа (възраст, пол). Тук е **еднаква** в двата града.

Груба болестност

Зависи от **структурата** на населението. Град Б изглежда два пъти „по-болен“ само защото е **по-стар**.

Хипотетични данни за възрастни на 20+ г.; едентулизъм = загуба на всички естествени зъби.

Пряка стандартизация по възраст

Прилагаме специфичните коефициенти на **всеки** град към **една и съща стандартна популация** (тук: 7 000 души на 20–64 г. и 3 000 души на 65+ г.).

Възраст	**Очаквани, град А**	**Очаквани, град Б**
20–64 г.	7 000 × 0,02 = 140	7 000 × 0,02 = 140
65+ г.	3 000 × 0,20 = 600	3 000 × 0,20 = 600
общо	740 / 10 000 = **7,4 %**	740 / 10 000 = **7,4 %**

При избрания възрастов стандарт двата града имат еднаква стандартизирана болестност — 7,4 %.

Стандартизираният показател е **условно** число — служи за сравнение при **един и същ** стандарт, възрастови групи и дефиниция. Грубите числа описват реалното бреме и се използват за планиране (колко протези са нужни).

Стандартизацията променя теглата, не възрастовите честоти

Продължение на примера за едентулизъм: 2 % на 20–64 г. и 20 % на 65+ г. и в двата града.

Популация	Дял 20–64 г.	Дял 65+ г.	Претеглена болестност
Реален град А	80 %	20 %	$0{,}80 \times 2\ \% + 0{,}20 \times 20\ \% = \mathbf{5{,}6\ \%}$
Реален град Б	50 %	50 %	$0{,}50 \times 2\ \% + 0{,}50 \times 20\ \% = \mathbf{11{,}0\ \%}$
Единен стандарт	70 %	30 %	$0{,}70 \times 2\ \% + 0{,}30 \times 20\ \% = \mathbf{7{,}4\ \%}$ за всеки град

Задаваме еднакъв възрастов състав, за да сравним честотите. За реалния брой нуждаещи се използваме реалното население.

Средното (2 % + 20 %) / 2 = 11 % предполага стандарт 50:50, а не избрания 70:30.

Учебни изчисления от предходните два слайда; пряка възрастова стандартизация

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Що е епидемиология
2. Епидемиологична триада и естествен ход на болестта
3. Мерки за честота на болестите
4. Груби и специфични коефициенти
5. **Източници на епидемиологични данни**
6. Задачи

Източници на данни

Източник	Примери (България и международни)	Силни страни	Ограничения
демографска и здравна статистика	НСИ (население, смъртност по причини); НЦОЗА — годишна здравна статистика	пълно покритие, непрекъснатост	само регистрирани събития; малко дентални данни
регистри	Национален раков регистър; бюлетини на НЦОЗА; онкологична база данни в НЗИС (в изграждане)	подробно проследяване на случаите	пълнотата и актуалността трябва да се оценяват
административни данни	НЗОК: отчетени дентални дейности по Националния рамков договор	голям обем, евтини	показват **услугите**, не болестта
проучвания	орално проучване по методиката на СЗО; Европейско здравно интервю (EHIS, НСИ)	оценка на популационната болестност, социални фактори	скъпи, периодични; неотговорили; самооценката е неточна
моделни оценки	GBD (IHME), профили на СЗО	сравними между държави	**оценки**, не преки измервания

1200 посещения не означават 1200 болни хора

Учебен годишен отчет

Кабинетът има **1200 посещения от 400 различни пациенти**.
100 от тези пациенти са лекувани за нелекуван кариес. Районът има 5000 жители.

Сметка	Резултат	Какво означава?
1200 / 400	**3 посещения**	Средно на обслужен пациент
100 / 400	**25 %**	Дял на лекуваните за кариес сред посетилите кабинета
100 / 5000	**2 %**	Отчетени лекувани за кариес спрямо жителите; не популационна болестност

За болестността сред всичките 5000 жители липсва информация за състоянието на непосетилите кабинета.

Учебни административни данни; посещение, уникален пациент и заболяване са различни единици

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Що е епидемиология
2. Епидемиологична триада и естествен ход на болестта
3. Мерки за честота на болестите
4. Груби и специфични коефициенти
5. Източници на епидемиологични данни
6. **Задачи**

Задачи за решаване в час

1 · Болестност

Прегледани са 500 души на 35–44 г.; 95 имат поне един джоб ≥ 6 mm. Колко е болестността? Каква е — момент-на или периодна?

2 · Кумулативна заболеваемост

200 деца без кариес на 6 г. са проследени 3 години без загубени; 50 развиват кариес. Изчислете риска.

3 · Човеко-време

Четирима души са проследени съответно 3, 5, 2 и 4 години; вторият и четвъртият развиват пародонтит в края на проследяването си. Изчислете IR на 100 ч.-г.

4 · Смъртност и леталитет

Население 400 000; 48 нови случая на рак на устната кухина за година; проследени 12 месеца след диагнозата, 12 от тях са починали от рака; през годината от тази причина са починали общо 20 души. Изчислете заболеваемостта, смъртността по причина и леталитета.

5 · $P \approx \mathrm{IR} \times D$

Заболеваемост 0,5 на 1000 ч.-г., средна продължителност 10 години. Колко е очакваната болестност?

6 · Груб коефициент

20–64 г.: 6 000 души, 1 % беззъби; 65+ г.: 4 000 души, 25 % беззъби. Колко е грубата болестност?

Отговори

№	Решение	Отговор
1	95 / 500; към деня на прегледа	**19 %** моментна болестност на находката „джоб ≥ 6 mm“
2	50 / 200 за 3 години	**25 %** за 3 години
3	$2 / (3 + 5 + 2 + 4) = 2 / 14$	**14,3 на 100 ч.-г.**
4	48 / 400 000; 20 / 400 000; 12 / 48	**12** и **5 на 100 000**; едногодишен леталитет **25 %**
5	$0{,}0005 \times 10 = 0{,}005$	**5 на 1000**
6	$(60 + 1\,000) / 10\,000$	**10,6 %**

Преди да делите, питайте: кой е в риск, колко време е наблюдаван и нови или всички случаи броим?

Обобщение

Понятия

1. Епидемиологията изучава **честота, разпределение и детерминанти** в популации и ги прилага за контрол.
2. Преди сметката уточняваме **случая**, популацията, единицата и времето.
3. Триадата и причинният пай обясняват многофакторния произход на кариеса и пародонтита.
4. Естественият ход определя нивата на профилактика.

Мерки

1. **Болестност** — всички случаи; **заболеваемост** — нови случаи сред лицата в риск.
2. Кумулативната заболеваемост е **риск**; коефициентът използва **човеко-време**.
3. $P \approx \mathrm{IR} \times D$.
4. **Смъртност** — спрямо населението; **леталитет** — спрямо болните.
5. При популации с различна възрастова структура сравняваме **специфични** или **стандартизирани** показатели.

Следващото упражнение: **Епидемиология на денталните заболявания** — индекси на оралното здраве, методика на СЗО, бреме в света и в България.

Благодаря за вниманието!